

Domanda

Enunciare e dimostrare il teorema di Parseval. Si calcoli poi l'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}^4 t \, dt.$$

Prova Teoria dei Segnali e Comunicazioni Elettriche

A.A. 2014/15

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

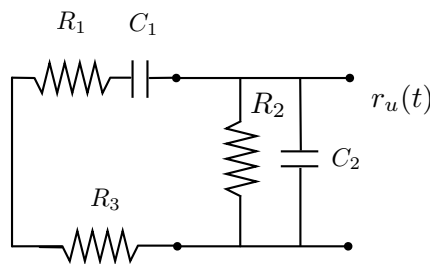
Esercizi

Esercizi

1. Si consideri il filtro a tempo discreto $Z(T)$ con risposta impulsiva $h(kT) = -2^k 1_0(-kT - T)$. Calcolare l'uscita del filtro all'ingresso $x(kT) = \sin(2\pi f_0 kT + \pi/4)$, $f_0 = 1/(10T)$.
2. Si consideri il filtro a tempo continuo con risposta impulsiva $h(t) = 5/(2T)\text{sinc}^2(5t/(2T))$. Calcolare l'uscita del filtro all'ingresso

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k \text{rect}\left(\frac{t - kT/2}{T/2}\right), \quad t \in R.$$

3. Supponendo che $w(kT)$ sia un processo aleatorio a simboli indipendenti a media nulla e varianza σ_w^2 , si consideri il processo $x(kT)$ ottenuto da $w(kT)$ tramite l'equazione alle differenze $x(kT) = w(kT) + 0.9 w((k-1)T) + 0.81 w((k-2)T)$. Calcolare la densità spettrale e la varianza di $x(kT)$.
4. Si consideri la rete elettrica di figura, in cui le resistenze sono rumorose. Le resistenze R_1 e R_2 sono alla temperatura T_0 , mentre R_3 è e alla temperatura T_1 . Calcolare la densità spettrale del rumore $r_u(t)$ in uscita della rete.



5. In un sistema PAM con simboli $a_k \in \{-3, -1, 1, 3\}$ e periodo di simbolo T , con $P[a_k = 3] = P[a_k = -3] = 0.2$, $P[a_k = 1] = P[a_k = -1]$, l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni $g(t) = V_0 \text{sinc}(t/T)$, $h(t) = h_0 \text{sinc}(t/T)$, mentre il mezzo trasmissivo ha una risposta impulsiva $l(t) = l_0 \text{sinc}(3t/T) \text{sinc}(4t/T)$. Supponendo l'elemento di decisione a soglia, con soglie equidistanti dai valori ricevuti in assenza di rumore calcolare la probabilità di errore del sistema. Si assume in ingresso all'amplificatore di ricezione un rumore bianco, gaussiano, con densità spettrale R_0 .